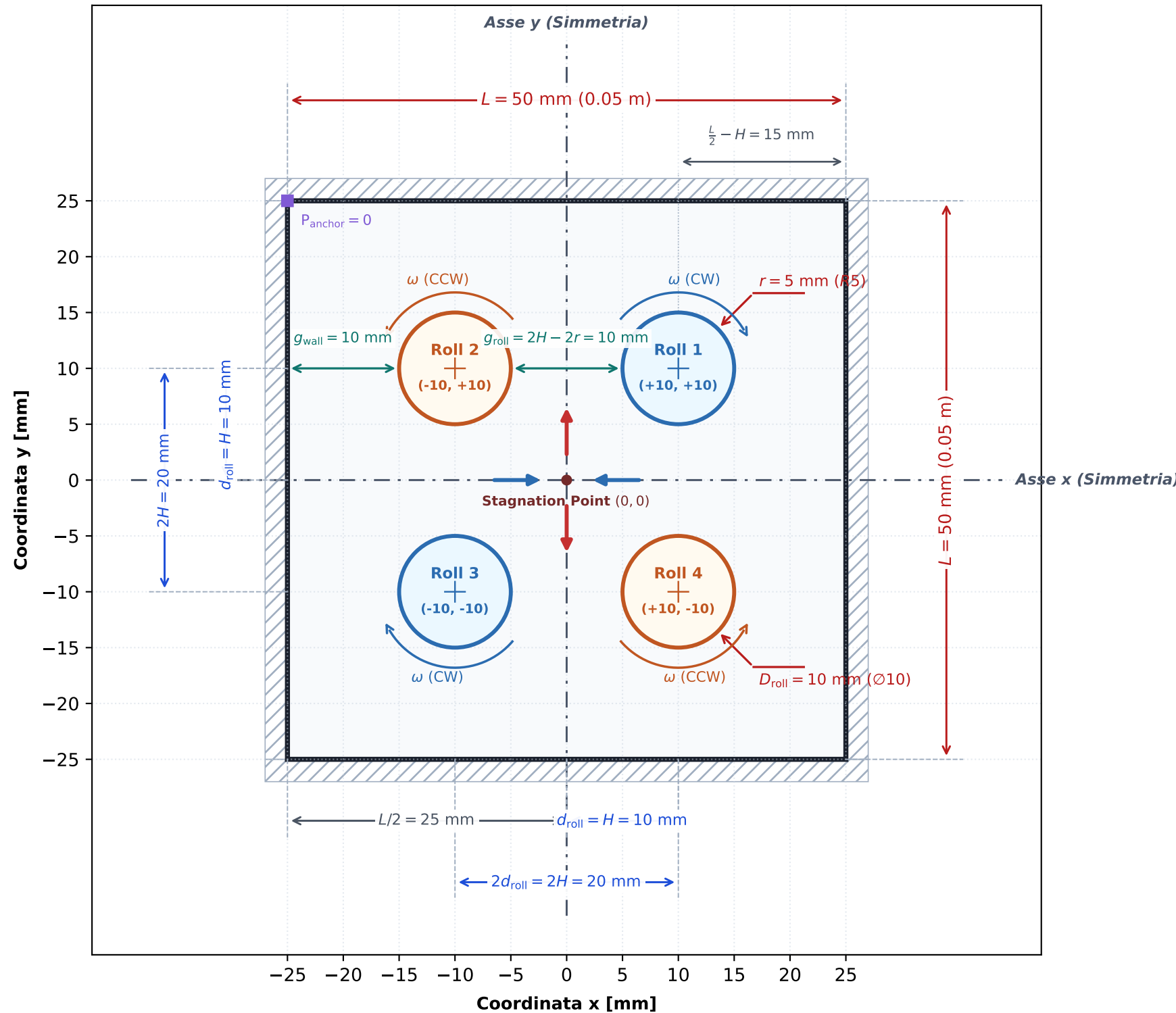


# Schema Geometrico Quotato: Four-Roll Mill (COMSOL Multiphysics)



## SCHEDA METRICA E FISICA DELLA GEOMETRIA

### 1. Dimensioni Caratteristiche della Vasca e dei Rulli

- Lato vasca esterna (L):** 50.0 mm = 0.050 m  
(Quota ingombro esterno vasca)
- Semi-lato dominio (L/2):** 25.0 mm = 0.025 m  
(Origine centrata al centro vasca)
- Raggio roll (r o H\_ref):** 5.0 mm = 0.005 m  
(Scala di lunghezza caratteristica)
- Diametro roll (D\_roll):** 10.0 mm = 0.010 m  
(D\_roll = 2r)
- Distanza assi-centro (d\_roll = H):** 10.0 mm = 0.010 m  
(Offset da asse x e da asse y)
- Distanza centro-origine (d\_0):** 14.14 mm = 0.0141 m  
(d\_0 = sqrt(H^2 + H^2) = H\*sqrt(2))
- Interasse tra i rulli (2H):** 20.0 mm = 0.020 m  
(Distanza asse-asse orizz/vert)
- Gap inter-roll (g\_roll):** 10.0 mm = 0.010 m  
(g\_roll = 2H - 2r = 2(H - r))
- Gap roll-parete (g\_wall):** 10.0 mm = 0.010 m  
(g\_wall = L/2 - H - r)
- Distanza centro roll - parete:** 15.0 mm = 0.015 m  
(d\_wall = L/2 - H)

### 2. Posizioni dei Centri e Cinematica di Rotazione

- Roll 1 (Q1, Alto-Dx):** (+H, +H) = (+10, +10) mm  
Rotazione: Orario (CW) | v\_wall = -omega\*r
- Roll 2 (Q2, Alto-Sx):** (-H, +H) = (-10, +10) mm  
Rotazione: Antiorario (CCW) | v\_wall = +omega\*r
- Roll 3 (Q3, Basso-Sx):** (-H, -H) = (-10, -10) mm  
Rotazione: Orario (CW) | v\_wall = -omega\*r
- Roll 4 (Q4, Basso-Dx):** (+H, -H) = (+10, -10) mm  
Rotazione: Antiorario (CCW) | v\_wall = +omega\*r

### 3. Cinematica del Flusso ed Scale PINN

- Velocità angolare rulli (omega):** 100 rpm = 10.472 rad/s (1.667 s^-1)
- Velocità periferica parete (v\_w):** v\_w = omega \* r = 0.0524 m/s (5.24 cm/s)
- Shear rate caratteristico (gamma\_dot):** gamma\_dot = omega\*r / (2H - 2r) = 0.8333 s^-1
- Lunghezza caratt. fisica (H\_ref):** H = r = 5.0 mm = 0.005 m (raggio roll)
- Lunghezza caratt. coordinate (H\_coord):** H\_coord = L = 50.0 mm = 0.050 m (lato vasca)
- Vincolo ancoraggio pressione (p=0):** Vertice Point 2 (-25, +25) mm con P = 0 Pa

Nota Cinematica: La rotazione alternata a 2 a 2 dei rulli genera un flusso estensionale planare (stagnation point flow) con asse di compressione lungo y e asse di estensione lungo x, con punto di sella singolare al centro (0,0).